Exámen Electrodomésticos.

Andrés Imlauer

Que es un electrodoméstico?

Los electrodomésticos son aparatos eléctricos diseñados para facilitar tareas en el hogar, como cocinar, limpiar y conservar alimentos. Ejemplos incluyen frigoríficos, hornos y lavadoras. Estos dispositivos son esenciales en la vida cotidiana, ya que permiten realizar actividades de manera más eficiente.

¿Qué es la línea marrón?

Se refiere a los electrodomésticos relacionados con el entretenimiento y la comunicación, como televisores, equipos de audio y computadoras.

¿Qué es la línea blanca?

Engloba los electrodomésticos utilizados principalmente en la cocina y la limpieza del hogar, como neveras, lavadoras y cocinas.

Nombre grandes electrodomésticos.

Los grandes electrodomésticos incluyen:

- Frigoríficos
- Lavadoras
- Secadoras
- Cocinas
- Lavavajillas

Nombra pequeña aplicación de electrodomésticos

- Batidoras
- Cafeteras
- Tostadoras
- Afeitadoras
- Freidoras

Realiza un circuito eléctrico de una estufa eléctrica halógena de tres velas e identifica sus componentes.

El horno eléctrico es una replica de una estufa

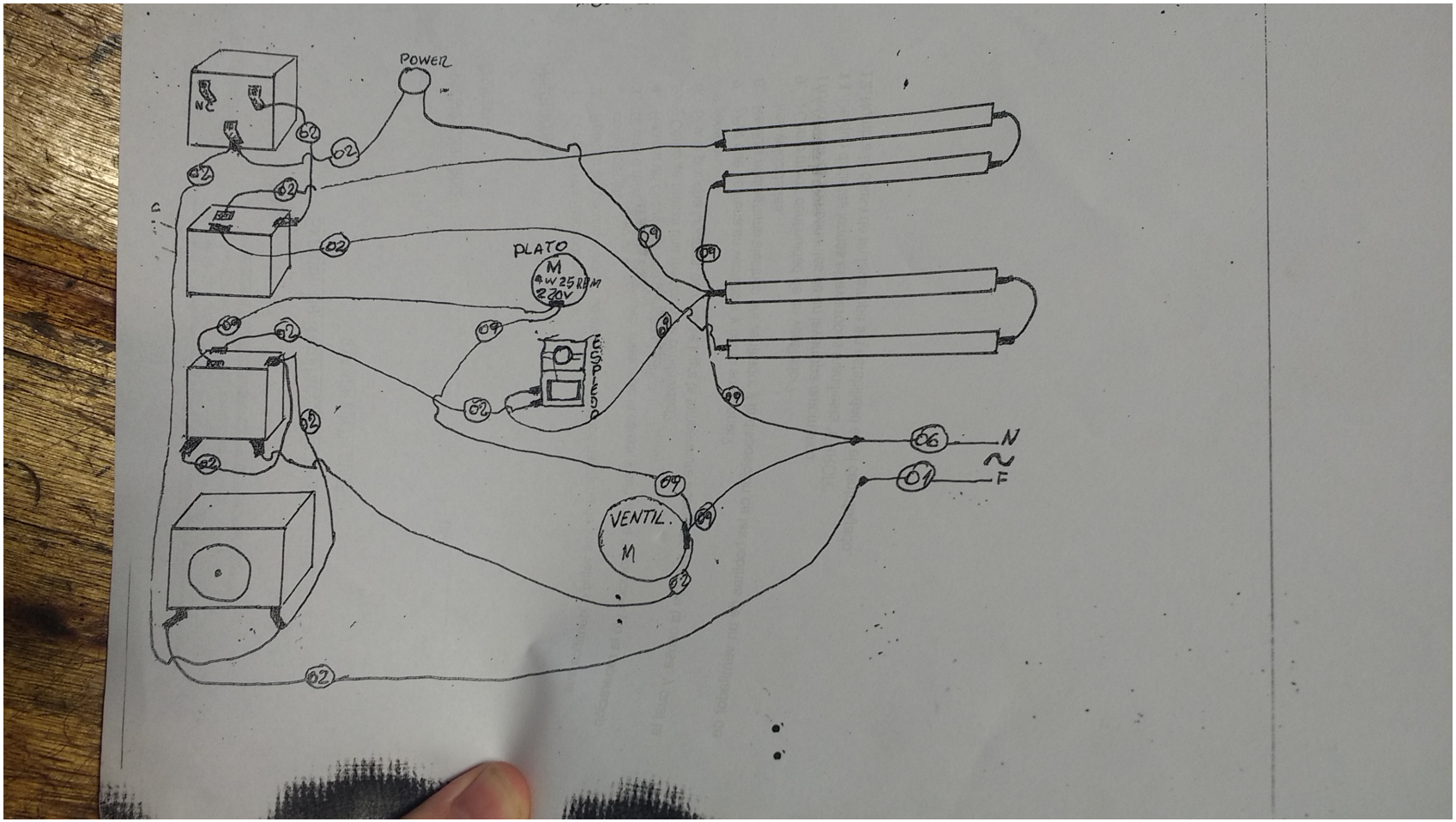


Figure 1: horno

Si una o más velas no encienden, menciona la causa, y cuál sería la solución y/o la reparación.

Fallo en las Resistencias: Las resistencias pueden estar quemadas o dañadas, lo que impide que se calienten y, por ende, que el horno funcione correctamente.

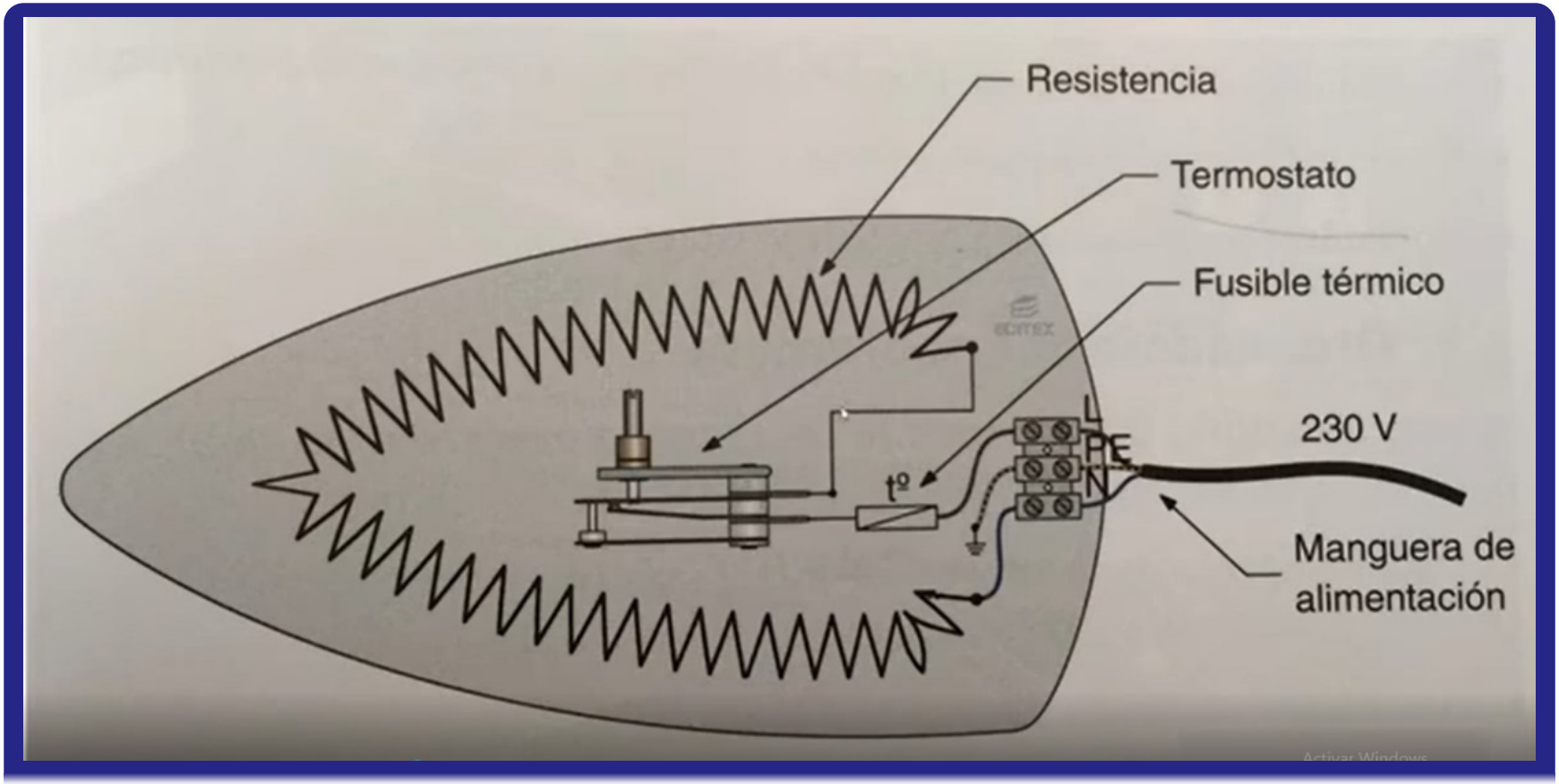
Conexiones Sueltas: Un cable suelto o mal conectado puede interrumpir el flujo eléctrico hacia las resistencias.

Problemas Eléctricos: Puede haber problemas con la alimentación eléctrica, como un mal contacto en el enchufe o en el cableado interno del horno. Esto puede causar que algunas resistencias no reciban energía.

Avería en el Termostato: Si el termostato no funciona correctamente, puede no permitir que las resistencias se activen como deberían.

Esto dimos en la clase 7

Realiza un circuito de una plancha eléctrica.



¿Cómo se realiza una medición de continuidad?

Para medir continuidad:

1. Desconectar el aparato.
2. Usar un multímetro en modo de continuidad.
3. Colocar las puntas del multímetro en los extremos del componente a medir.

Si una plancha funciona pero no se logra la temperatura adecuada, nombre la causa, y cual es la solución.

- Causa: Termostato defectuoso o elemento calefactor dañado.
- Solución: Reemplazar el termostato o el elemento calefactor.

¿Por qué se frena un ventilador y cómo solucionar?

Un ventilador puede frenarse por:

- **Causa**: Acumulación de polvo o un motor defectuoso, falta de lubricación, internas dañadas, como rodamientos o el mismo eje, esto puede causar fricción excesiva y eventual bloqueo del ventilador. fallo en componentes eléctricos, como el capacitor del motor, puede hacer que el ventilador no arranque correctamente o se detenga después de un corto tiempo. Deformación del Buje: Con el uso y la exposición al calor, el buje puede deformarse, lo que reduce el espacio entre él y el eje. Esto provoca un bloqueo que impide que el ventilador gire.
- **Solución**: Limpiar el ventilador y verificar el motor. Limpiar y Lubricar: Limpiar cualquier residuo acumulado y aplicar un lubricante adecuado puede ayudar a restaurar la funcionalidad del ventilador. Reemplazar Componentes Dañados: Si se identifica desgaste en los bujes o ejes, es recomendable reemplazarlos para evitar futuros problemas.

Realiza el diagrama eléctrico del ventilador y la disposición de las bobinas de un ventilador de tres velocidades.

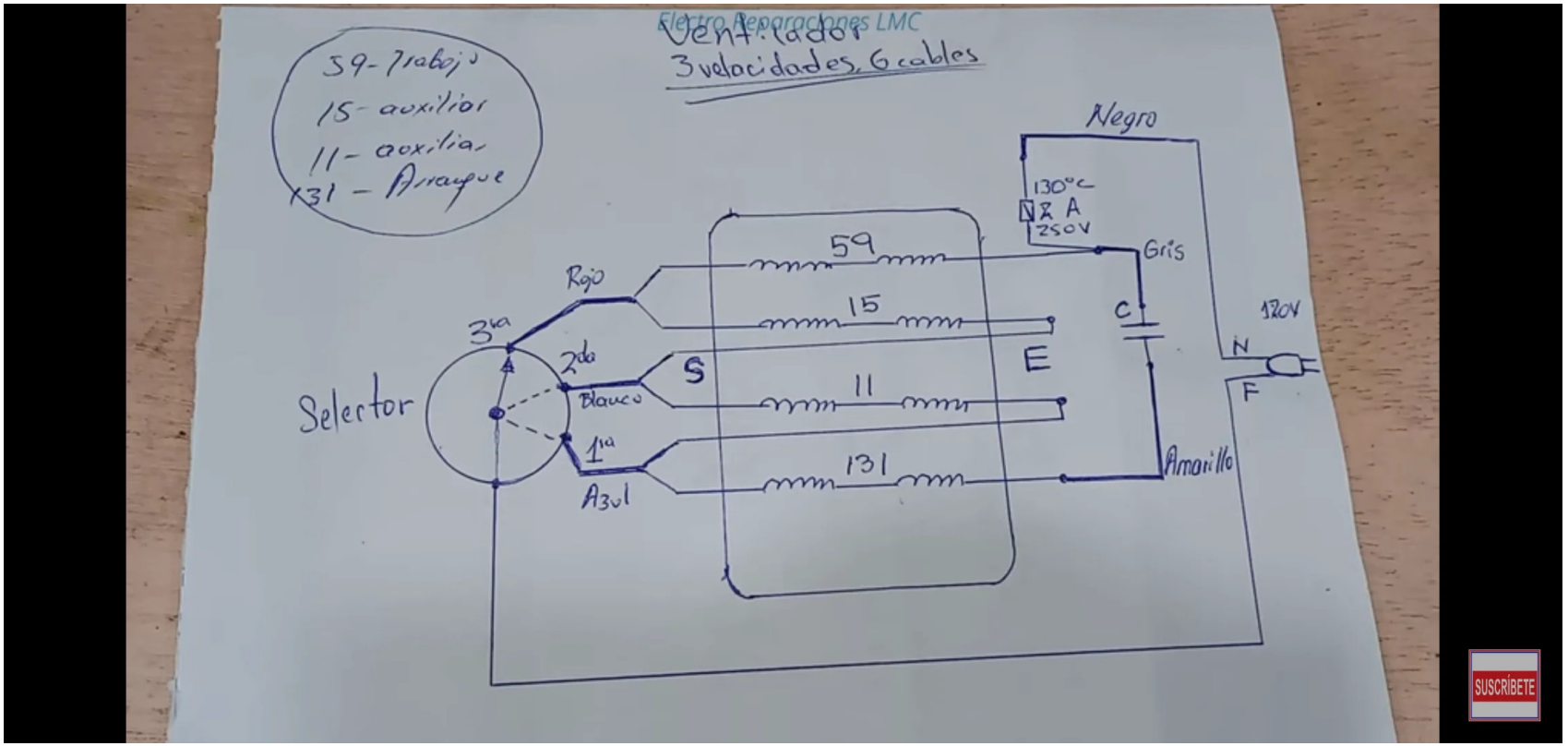


Figure 2: ventilador

¿Cómo medir continuidad de un ventilador?

La medición se realiza igual que con la plancha, usando un multímetro para verificar si hay flujo eléctrico a través del motor. * Desconectar el Ventilador: * Acceder a la Bobina: * Configurar el Multímetro: Ajusta el multímetro en la función de prueba de continuidad. Este modo a menudo se indica con un símbolo de diodo o un sonido (pitido) que se activa al detectar continuidad. * Conecta las puntas del multímetro a los terminales de la bobina o al componente que deseas probar. * Realizar la Medición: Si el multímetro emite un pitido o muestra un valor cercano a cero, significa que hay continuidad y el componente está en buen estado. * Si no hay sonido o muestra "OL" (circuito abierto), indica que no hay continuidad, lo que sugiere que el componente está defectuoso y necesita ser reemplazado.

¿Por qué motivo un secador de ropa centrífugo no arranca?

- **Causa**: contactos del interruptor están cubiertos de carbón o suciedad. Blocapuertas, problemas eléctricos el cable de alimentación no está en buen estado o los fusibles o interruptores en el panel eléctrico no están disparados, fallos en el motor debido a suciedad o desgaste o bloqueo mecánico. Si la bobina de trabajo está dañada, el motor no podrá arrancar.
- **Solución**: Revisar conexiones eléctricas y asegurarse que no haya obstrucciones.

Nombra los componentes de un lavarropas semiautomático.

- Cuba de Lavado: Donde se coloca la ropa y el agua para el lavado.
- Cuba de Centrifugado: Separada de la cuba de lavado, es donde se centrifuga la ropa.
- Motor: Proporciona la energía necesaria para el movimiento del agitador y la centrifugadora.
- Agitador: Elemento que mueve la ropa dentro de la cuba para facilitar el lavado.
- Toma de Agua: Conectada a la red de agua, permite llenar la cuba manualmente.
- Válvula de Desagüe: Permite vaciar el agua después del lavado.
- Control Manual: Botones o perillas para seleccionar el ciclo de lavado y centrifugado.
- Filtro de Pelusa: Captura pelusa y residuos durante el lavado.

Si un lavarropas semiautomático ajustamos el tiempo de lavado y el motor no arranca, menciona la causa y la solución.

El temporizador está defectuoso. Solución: Reemplazar el temporizador.

Nombra los componentes de un lavarropa automático.

- Cuba de Lavado: Similar al semiautomático, pero generalmente con un diseño más complejo.
- Cuba de Centrifugado: Integrada en el mismo sistema, permite ciclos automáticos.
- Motor: Más sofisticado, a menudo con variaciones en velocidad y dirección.
- Agitador o Tambor: Dependiendo del modelo, puede ser un tambor que gira o un agitador que mueve la ropa.
- Electroválvulas: Controlan automáticamente el llenado y vaciado de agua según los ciclos programados.
- Sensor de Carga (Presostato): Detecta el nivel del agua y ajusta automáticamente el llenado.
- 5
- Panel de Control Electrónico: Permite seleccionar programas

De que distintas formas el lavarropas manifiesta “ERROR”

Los lavarropas pueden manifestar “ERROR” de diversas formas, generalmente a través de códigos en el panel de control o mediante señales auditivas. A continuación se detallan las formas más comunes en que un lavarropas puede indicar un error:

1. Códigos de Error Los códigos de error son alfanuméricos que aparecen en la pantalla del lavarropas. Cada fabricante tiene su propio conjunto de códigos, pero algunos ejemplos comunes incluyen:

- E10/E11: Indica problemas con la entrada de agua, como suministro insuficiente o mangueras obstruidas.
- E20/C2: Señala problemas de bombeo, indicando que la lavadora no desagua correctamente.
- IE: Error de suministro, que ocurre cuando no hay agua disponible para el lavado.
- dE/dE1: Error relacionado con la puerta, indicando que no está bien cerrada o que hay ropa atrapada.

Detalla la tabla de errores.

Código de Error	Descripción	Posibles Soluciones
IE	Falla en el suministro de agua.	Verifique la entrada de agua, asegúrese de que las mangueras no estén dobladas o bloqueadas.
OE	Error en el drenaje.	Compruebe la bomba de drenaje y el filtro. Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté obstruida.
UE	Desequilibrio en la carga.	Reorganice la ropa en el tambor para equilibrar la carga.
LE	Error en el cierre de puerta.	Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente y verifique el interruptor de bloqueo.
E1	Problema en el drenaje.	Revise la bomba de desagüe y el cableado, y asegúrese de que el sensor de nivel funcione

Detalla las conexiones en una placa de lavarropas automático.

Microcontrolador, Relé de Control, Electroválvulas, Sensor de Carga, Sensor de Temperatura, Interruptor de Puerta, Motor, Display LED/LCD, Conectores de Alimentación, Fusible

Conexiones Típicas * Conexiones del Motor: Conectores para las bobinas del motor (arranque y trabajo). Terminales que van al interruptor centrífugo. * Conexiones de Electroválvulas: Terminales para electroválvulas que controlan el llenado de agua. Cada válvula tiene conexiones separadas para agua caliente y fría. * Conexiones del Sensor de Carga: Conectores que envían señales al microcontrolador sobre el nivel de agua. * Conexiones del Sensor de Temperatura: Terminales que permiten medir la temperatura del agua. * Conexiones del Interruptor de Puerta: Conectores que aseguran la operación segura del lavarropas. * Conexiones del Display: Terminales para conectar el display que muestra información al usuario.

Realiza un circuito de comprobación de lavarropa.

Un circuito simple incluiría:

Fuente de alimentación Interruptores para cada función (lavado, centrifugado) Sensores para monitorear el nivel del agua. Causa de Inestabilidad en Centrifugado

Nombra la causa de un lavarropa sin estabilidad en el centrifugado.

- Carga Desbalanceada:Si la ropa está mal distribuida dentro del tambor, puede causar que el lavarropas se sacuda excesivamente.
- Exceso de Carga:
- Desgaste en Componentes Mecánicos:
- El desgaste en la base de la canasta o en el sistema de transmisión puede resultar en movimientos inusuales durante el centrifugado. Esto incluye problemas con la "araña" o soporte del tambor, que pueden perder su forma y causar vibraciones2
- Condensador de Arranque Deteriorado: Un condensador envejecido puede no proporcionar suficiente energía al motor durante el centrifugado, lo que resulta en un rendimiento deficiente y vibraciones anormales3.
- Problemas con el Motor: Si el motor no está funcionando correctamente o si las escobillas están desgastadas, esto puede afectar la capacidad del tambor para girar a la velocidad